



LABORATORIO DE FÍSICA

GRUPO N° 7

CURSO Z2132

PROFESOR: Abraham, Daniel

ASISTE LOS DÍAS: Jueves

EN EL TURNO: Tarde

J.T.P: Vaccaro, Daniel

A.T.P: Delmonte, Rodolfo
Surpi, Silvia
Iwachow, Alejandra

TRABAJO PRÁCTICO N°: 8

TÍTULO: Corriente alterna

INTEGRANTES

Skakovky, Milena Sol	178.148-0
Greco, Santiago	177980-1
Rochina, Agustín	177.963-1
Nardelli, Samuel	176.028-2
Caviglia, Paula	170.751-6
Teran Claire, Jhonny Neiber	176.061-0

	FECHAS	FIRMA Y ACLARACIÓN DEL DOCENTE
REALIZADO EL	04/11/2021	
CORREGIDO		
APROBADO		

INDICACIONES PARA LAS CORRECCIONES:

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es el estudio de un circuito RLC serie conectado a un generador de tensión senoidal en régimen permanente.

Por otro lado, se requiere:

- a) Obtener la frecuencia de resonancia de manera teórica en un circuito RLC serie de corriente alterna similar al utilizado en el laboratorio.
- b) Obtener la frecuencia de resonancia por dos métodos con el simulador.
- c) Simular las señales de $V_g(t)$ y $I(t)$ en estas condiciones.
- d) Obtener los parámetros del circuito en resonancia, en una frecuencia menor y en una frecuencia mayor e interpretarlos.
- e) Realizar los diagramas de impedancia y fasoriales de V e I en resonancia, en una frecuencia menor y en una mayor.

Introducción teórica

Frecuencia de resonancia:

Analizamos la expresión de la impedancia en el circuito RLC:

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \text{en el caso en que } X_L = X_C$$

$$Z = \sqrt{R^2} \Rightarrow Z = R$$

Si $X_L = X_C$, el circuito se comporta como si fuese resistivo puro, por lo que la tensión y la corriente están en fase. Esta frecuencia recibe el nombre de Frecuencia de Resonancia. Se la puede determinar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 X_L &= X_C \\
 \omega_0 \cdot L &= \frac{1}{\omega_0 \cdot C} \\
 \omega_0^2 &= \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\
 \boxed{f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} =}
 \end{aligned}$$

A continuación presentaremos un parámetro denominado “factor de mérito del circuito” (Q) el cual es de gran importancia en aplicaciones de circuitos resonantes. El Q del circuito, se define como la relación entre la tensión medida en el inductor o capacitor (a la frecuencia de resonancia son igual) y la tensión del generador.

$$Q = \frac{V_L}{V_G} = \frac{V_C}{V_G} = \frac{X_L}{R} = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{1}{\omega_0 \cdot C \cdot R}$$

Observando las dos primeras relaciones, y despejando V_L y V_C , vemos que estas resultan Q veces mayores que la tensión del generador, por eso se las denomina “sobretensiones”.

Materiales

Durante esta experiencia armaremos un circuito (Ver *Figura 1*) con los siguientes materiales

- Osciloscopio
- Multímetro digital
- Generador de funciones
- Capacitor
- Resistor
- Inductor
- Simulador

Desarrollo

Procedimiento experimental

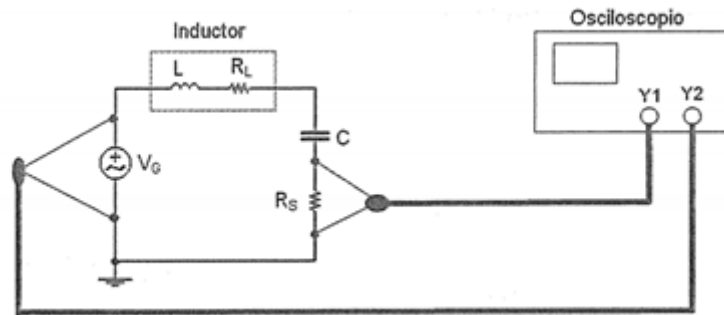


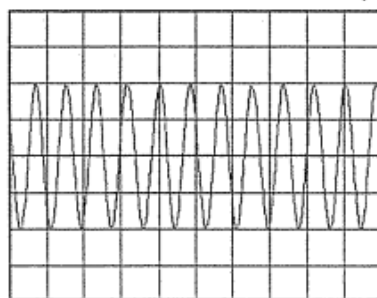
Figura 1: circuito experimental utilizado

El circuito a utilizar es un circuito RLC, constituido por un inductor (L), un capacitor (C) y la parte resistiva formada por R_L (resistencia interna del inductor) y la única resistencia física presente R_S . Sobre esta última podemos medir la diferencia de potencial en sus extremos para visualizar en el osciloscopio la fase de la corriente del circuito serie que será la misma que la de la tensión en la resistencia. El circuito se alimenta con un generador de fuerza electromotriz variable en tensión y frecuencia.

Parte A: Comprobación de la frecuencia de resonancia con osciloscopio por 3 métodos distintos.

A.1) Detección de la máxima corriente del circuito:

Modificaremos la frecuencia del generador en valores cercanos a la frecuencia de resonancia y observaremos en el osciloscopio la tensión sobre R_S . Será conveniente operar con un tiempo de barrido mayor para poder observar el máximo como se observa en el gráfico:



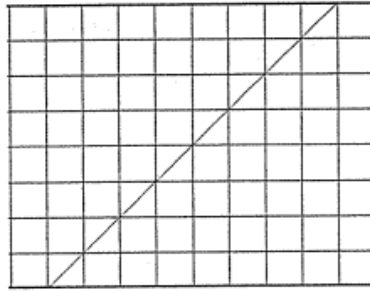
La frecuencia de resonancia la medimos en cualquier punto del circuito utilizando el multímetro como medidor de frecuencia. A este valor lo llamaremos f_{01} . También obtendremos la frecuencia de resonancia midiendo el periodo con el osciloscopio y compararemos ambos resultados.

A.2) Comparación de fases utilizando figuras de Lissajous

Para esto, se coloca el control Time/div. en la posición de X-Y

En esta parte de la práctica, vamos a determinar la frecuencia de resonancia pero por el método de las figuras de lissajous- Este método se basa en la composición de movimientos armónicos ortogonales X-Y de la misma frecuencia o múltiplos enteros y fase arbitraria.

En nuestro circuito RLC, la tensión de generador (V_g) y la corriente del mismo, que tendrá la misma fase que la tensión sobre R_s (V_s), estarán en fase solo en la frecuencia de resonancia. Variando la frecuencia del generador, podremos detectar al obtener en la pantalla del osciloscopio una imagen como la siguiente:

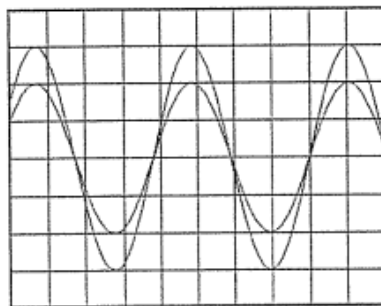


Medimos la frecuencia con el multímetro al igual que en el punto A.1 y esta vez la llamaremos f_{02}

A.3) Comparación de las relaciones de fase por modo dual

Para poner en práctica el tercer método a utilizar, se debe disparar el barrido con el canal Y2, donde observamos la tensión del generador (V_g), y en el canal Y1 observamos la tensión en los bornes de R_s , que tendrá la misma fase que la corriente.

Ambas tensiones en la frecuencia de resonancia deben encontrarse en fase, como se muestra en la figura:



Nuevamente, medimos la frecuencia de resonancia con el multímetro y la llamamos f_{03}

Parte B: Medición y cálculo de parámetros del circuito

Utilizando el multímetro como voltímetro medimos las siguientes tensiones a la frecuencia de resonancia:

- Tensión del generador V_g
- Tensión sobre R_s V_{rs}
- Tensión sobre el capacitor V_c
- Tensión sobre el inductor V_l

Los valores obtenidos son valores eficaces ya que el voltímetro responde a valores eficaces de tensión alterna.

Con el Ohmetro mediremos la resistencia interna del inductor R_L .

Con los valores medidos calcularemos los parámetros del circuito:

$$I_{ef} = \frac{V_{RS}}{R_S}$$

$$Z = \frac{V_G}{I_{ef}}$$

$$X_C = \frac{V_C}{I_{ef}}$$

$$C = \frac{1}{\omega \cdot X_C}$$

$$Z_L = \frac{V_L}{I_{ef}}$$

$$X_L = \sqrt{Z_L^2 - R_L^2}$$

$$L = \frac{X_L}{\omega}$$

$$\phi = \arctan \frac{X_L - X_C}{R_L + R_S}$$

$$Q = \frac{V_L}{V_G} = \frac{X_L}{R_L + R_S}$$

Finalmente, repetiremos la medición y cálculo para una frecuencia mayor y menor que la de resonancia.

Parte C: Realización de diagramas fasoriales

Realizaremos los diagramas fasoriales de tensión, corriente e impedancia para los 3 casos analizados en el punto anterior.

Mediciones y cálculos

V_G [V]	R [Ω]	R_T [Ω]	L [mHy]	C [μ f]
12	1000	10	30	0.37

Tabla 1: datos proporcionados

Obtención de la frecuencia de resonancia de manera teórica.

La frecuencia de resonancia de un circuito RLC serie puede ser hallada utilizando la expresión que vimos en la introducción teórica:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

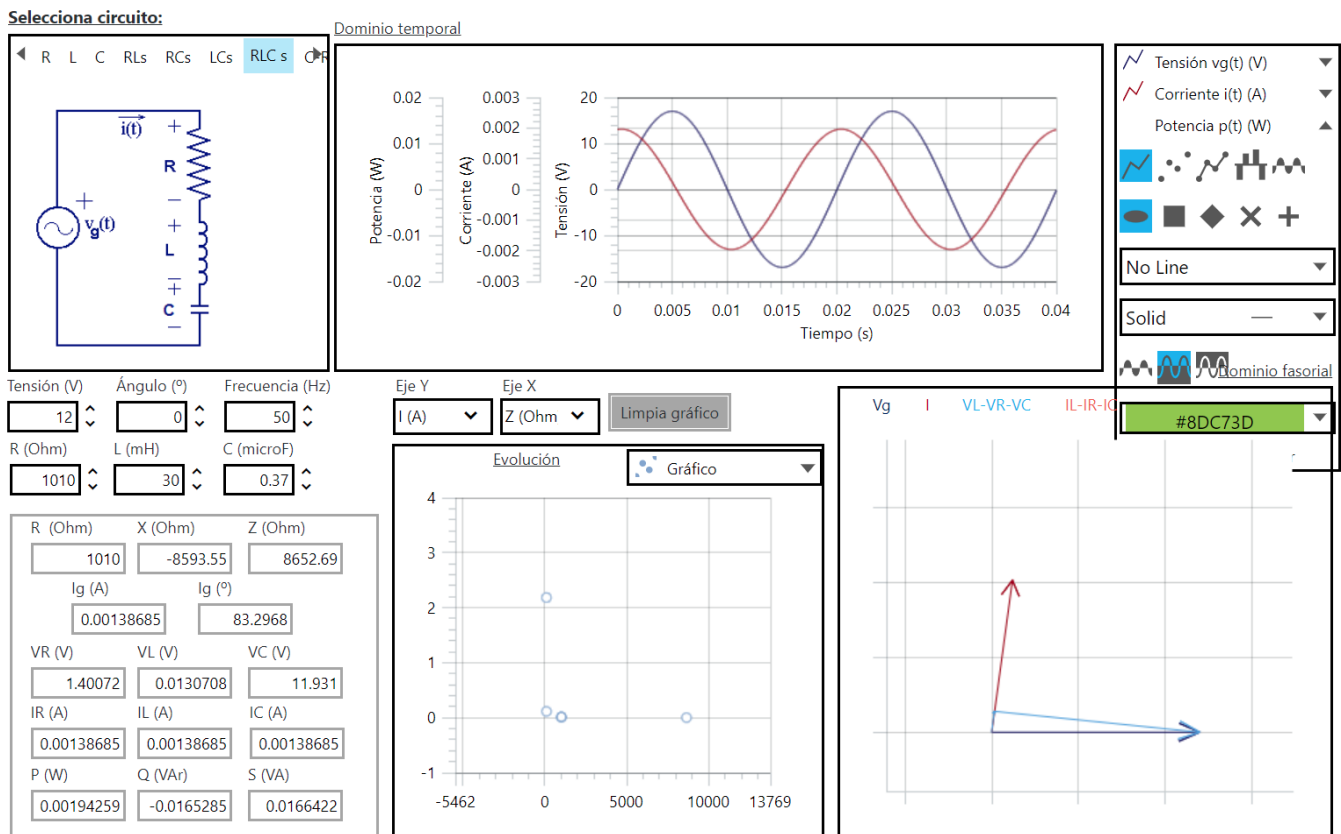
Luego, se reemplazan los datos en la expresión para hallar el valor de frecuencia:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{30 \cdot 10^{-3} \text{Hy} * 0,37 \cdot 10^{-6} \text{F}}} = 1510 \text{ Hz}$$

Gráficos y resultados

Simulador online

Primero, cargamos los datos mencionados en la *tabla 1* en el simulador online.



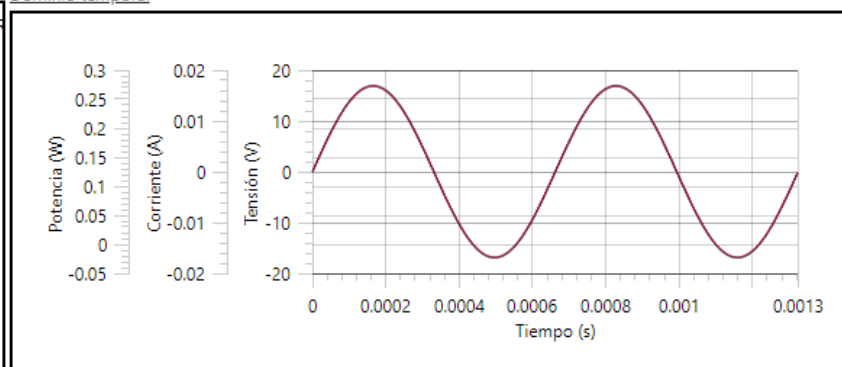
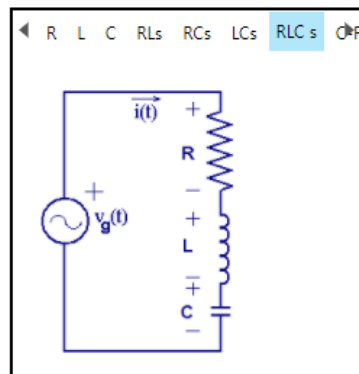
En el gráfico podemos ver el tiempo en el eje X, la tensión del generador $v_g(t)$ (en color azul) y la corriente total $i(t)$ (en color rojo).

Mediante la variación de la frecuencia en el simulador, hallaremos la frecuencia de resonancia. Cabe destacar que podemos orientarnos mirando el gráfico, para un ajuste grueso, pero luego es conveniente mirar en el recuadro inferior, el momento en que la impedancia total Z , se iguala a la resistencia R . A esa frecuencia, el circuito estará en resonancia.

Entonces, para partir de una base colocamos como frecuencia 1510 Hz, que fue la que hallamos en la manera teórica y observamos el gráfico.

Selecciona circuito:

Dominio temporal



☒ Tensión $v_g(t)$ (V)
☐ Corriente $i(t)$ (A)
☐ Potencia $p(t)$ (W)

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

No Line

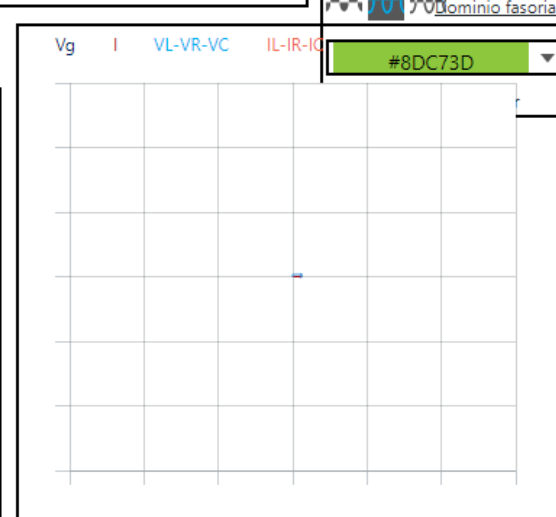
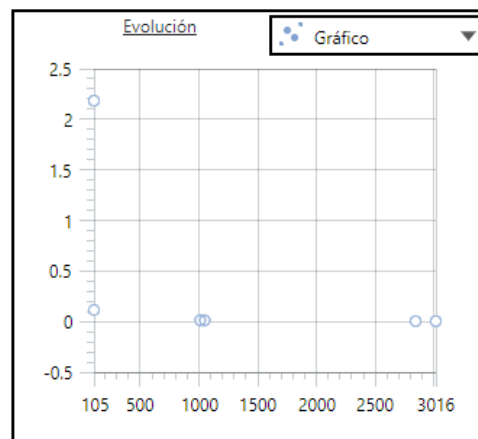
Solid

Tensión (V)
 Ángulo (°)
 Frecuencia (Hz)

R (Ohm)
 L (mH)
 C (microF)

Eje Y
 Eje X

R (Ohm)	X (Ohm)	Z (Ohm)
1010	-0.238258	1010
I _g (A)	I _g (°)	
0.0118812	0.013516	
V _R (V)	V _L (V)	V _C (V)
12	3.38172	3.38455
I _R (A)	I _L (A)	I _C (A)
0.0118812	0.0118812	0.0118812
P (W)	Q (VAR)	S (VA)
0.142574	-0.00003363	0.142574



Verificamos que es visualmente imposible detectar la diferencia de fase entre tensión y corriente, por lo que ahora nos concentramos en el recuadro inferior donde se observan los datos numéricos.

Debido a la resolución de los cálculos (redondeos, etc), podemos seguir aumentando y disminuyendo la frecuencia y el valor de impedancia se mantiene constante, por lo que seguiremos variando la frecuencia para hallar las cotas superior e inferior de la frecuencia de resonancia.

Tensión (V)	Ángulo (°)	Frecuencia (Hz)
12	0	1503
R (Ohm)	L (mH)	C (microF)
1010	30	0.37

R (Ohm)	X (Ohm)	Z (Ohm)
1010	-2.88445	1010
Ig (A)	Ig (°)	
0.0118811	0.16363	
VR (V)	VL (V)	VC (V)
12	3.36603	3.4003
IR (A)	IL (A)	IC (A)
0.0118811	0.0118811	0.0118811
P (W)	Q (VAr)	S (VA)
0.142573	-0.00040717	0.142574

Tensión (V)	Ángulo (°)	Frecuencia (Hz)
12	0	1519
R (Ohm)	L (mH)	C (microF)
1010	30	0.37

R (Ohm)	X (Ohm)	Z (Ohm)
1010	3.14602	1010
Ig (A)	Ig (°)	
0.0118811	-0.178469	
VR (V)	VL (V)	VC (V)
11.9999	3.40186	3.36448
IR (A)	IL (A)	IC (A)
0.0118811	0.0118811	0.0118811
P (W)	Q (VAr)	S (VA)
0.142573	0.000444096	0.142574

Se observa que el valor de impedancia se mantiene igual entre los 1503 y 1519 Hz, luego comienza a variar.

Podríamos concluir entonces que utilizando el simulador online, la frecuencia de resonancia estará en el intervalo 1503 Hz - 1519 Hz. Comprobamos entonces que el valor teórico calculado de 1510 Hz se encuentra comprendido dentro de dicho intervalo.

Completar la tabla a frecuencia de resonancia:

Para completar la tabla, utilizamos los valores proporcionados por el simulador para el sector de valores medidos, y las siguientes expresiones para los valores calculados:

$$X_C = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \cdot 1510 \text{ Hz} \cdot 0.37 \cdot 10^{-6} \text{ F}} \simeq 284,87 \Omega$$

$$X_L = \omega_0 \cdot L = 2\pi \cdot f \cdot L = 2\pi \cdot 1510 \text{ Hz} \cdot 0,30 \cdot 10^{-3} \text{ Hy} \simeq 284,87 \Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctg\left(\frac{284,87\Omega - 284,87\Omega}{1010\Omega}\right) = \arctg(0) = 0^\circ$$

Se completa la tabla con los valores medidos y calculados a 50% menos y 50% más de la frecuencia de resonancia.

A -50% de la frecuencia de resonancia:

$$f = 0,5 * f_0 = 0,5 . 1510 \text{ Hz} \simeq 755 \text{ Hz}$$

$$X_c = \frac{1}{\omega_0 . C} = \frac{1}{2\pi f . C} = \frac{1}{2\pi 755 \text{ Hz} . 0,37 . 10^{-6} \text{ F}} \simeq 569,73 \Omega$$

$$X_L = \omega_0 . L = 2\pi . f . L = 2\pi . 755 \text{ Hz} . 0,30 . 10^{-3} \text{ Hy} \simeq 142,31 \Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctg\left(\frac{142,21 \Omega - 569,73 \Omega}{1010 \Omega}\right) = -22,5^\circ$$

A +50% de la frecuencia de resonancia:

$$f = 1,5 * f_0 = 1,5 . 1510 \text{ Hz} \simeq 2265 \text{ Hz}$$

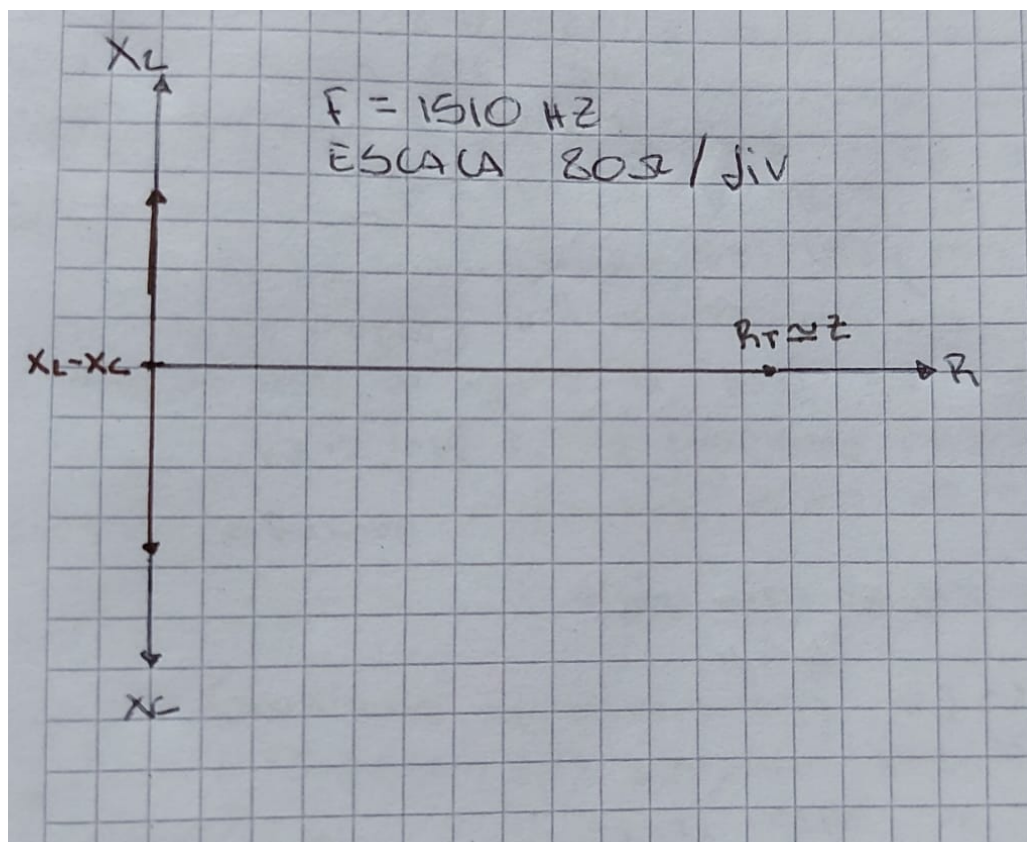
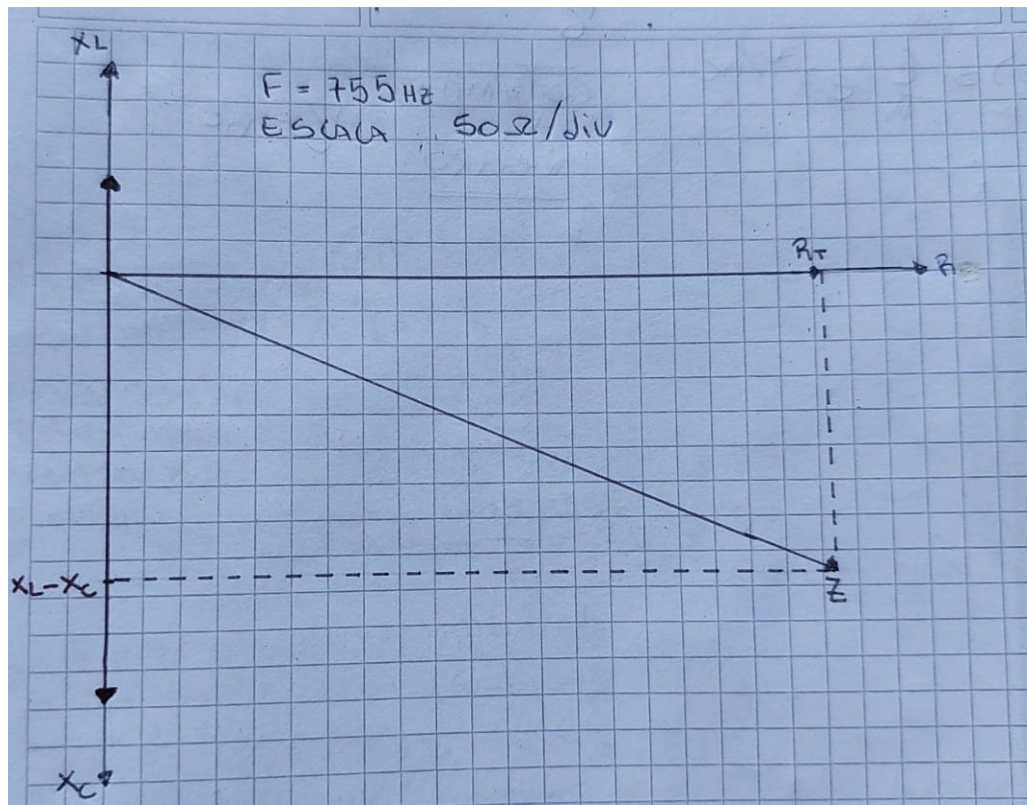
$$X_c = \frac{1}{\omega_0 . C} = \frac{1}{2\pi f . C} = \frac{1}{2\pi 2265 \text{ Hz} . 0,37 . 10^{-6} \text{ F}} \simeq 189,91 \Omega$$

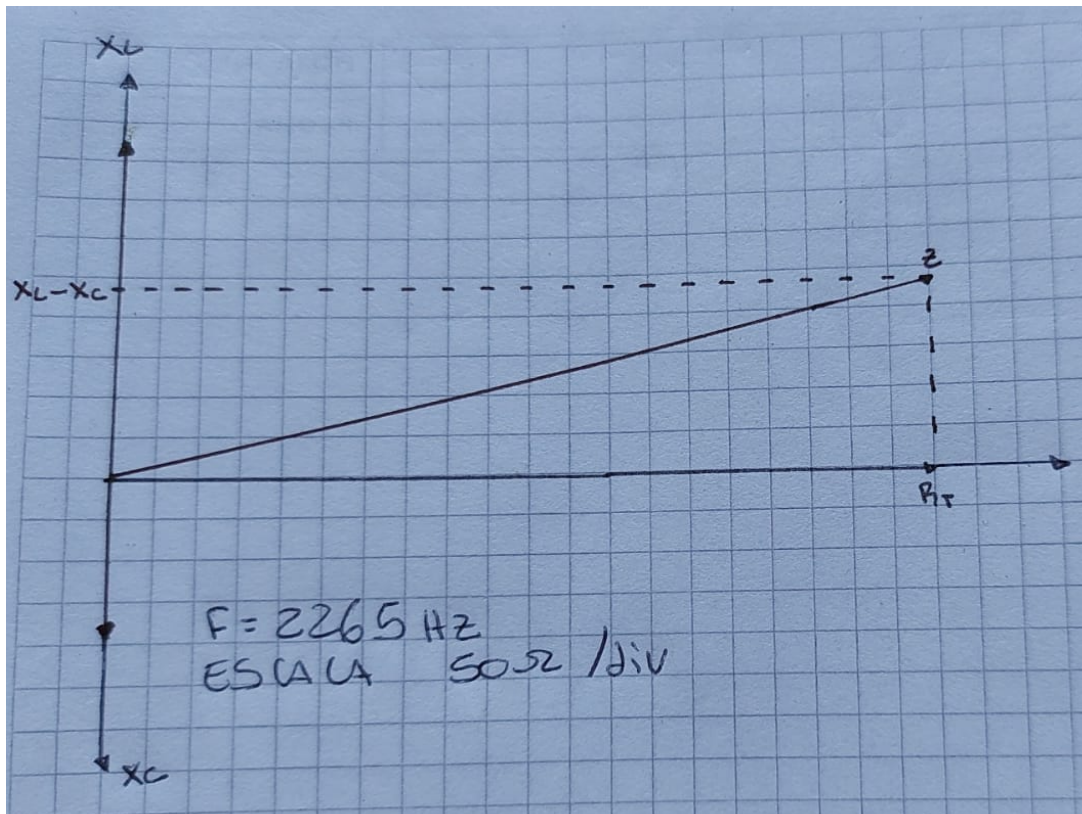
$$X_L = \omega_0 . L = 2\pi . f . L = 2\pi . 2265 \text{ Hz} . 0,30 . 10^{-3} \text{ Hy} \simeq 426,56 \Omega$$

$$\varphi = \arctg\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right) = \arctg\left(\frac{526,56 \Omega - 189,91 \Omega}{1010 \Omega}\right) = 18,4^\circ$$

VALORES MEDIDOS								VALORES CALCULADOS		
f [Hz]	V ₀ [V]	V _R [V]	V _L [V]	V _C [V]	I [mA]	R _f [Ω]	Z [Ω]	X _C [Ω]	X _L [Ω]	φ [°]
755	12	10.14	1.43	7.84	10,04	1010	1195	569,73	142,31	-22,5
1510	12	11,93	3.36	4.61	11,82	1010	1015	284,87	284,87	0
2265	12	11.84	5.00	3.05	11,72	1010	1023	189,91	426,56	18,4

Diagramas de la impedancia

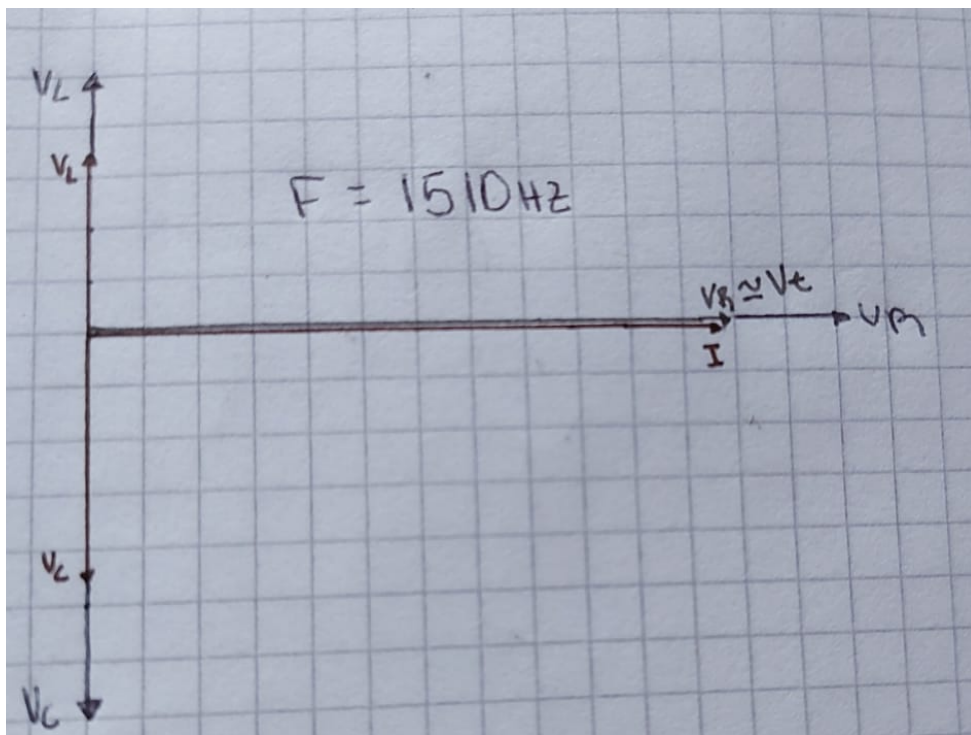
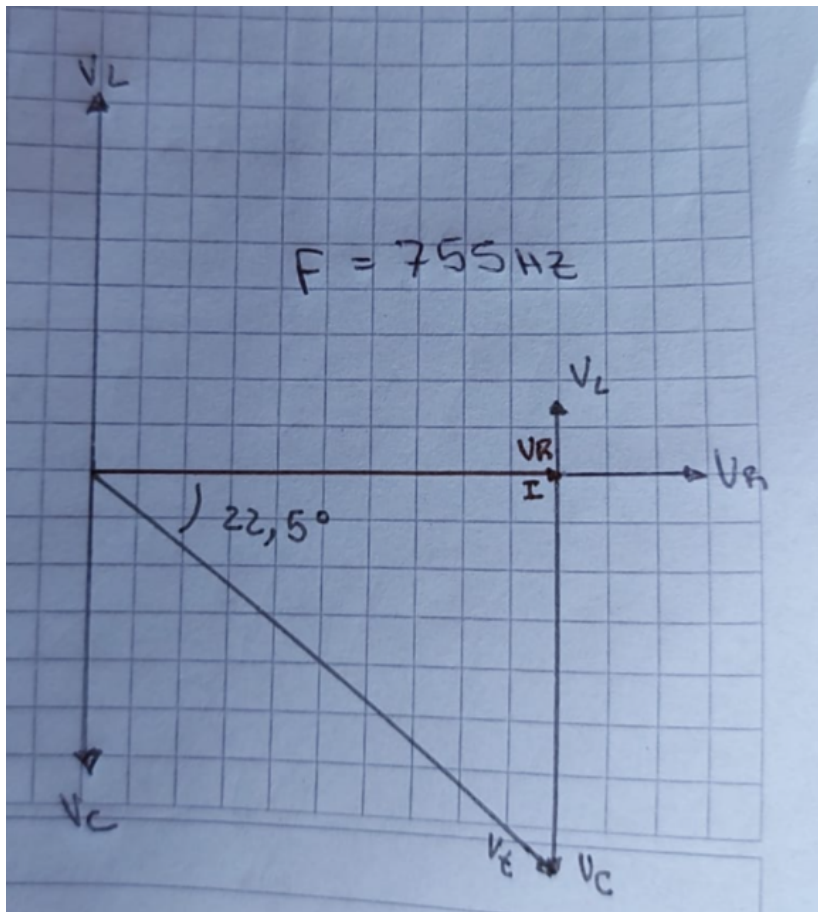


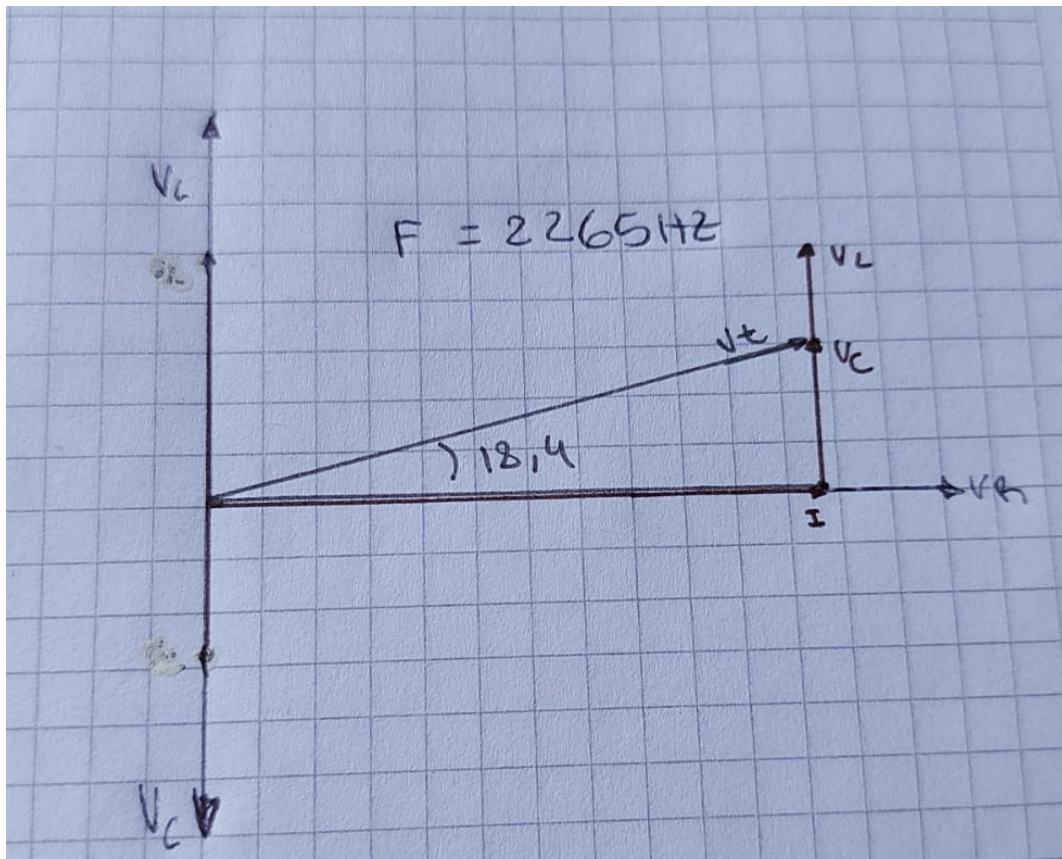


La escala para los 3 gráficos que están a continuación es:

tensión: 1V/div

corriente: 1mA/div





Conclusiones

Como se observó a lo largo del trabajo realizado, a partir de la teoría y a partir de lo obtenido con el simulador se pudo apreciar que en circuitos capacitivos la corriente adelanta a la tensión, mientras que en circuitos inductivos pasa lo opuesto. El ángulo de desfase entre tensión y corriente, coincide en módulo con el ángulo de la impedancia total del circuito.

Por otro lado, fue posible comprobar el comportamiento de circuitos RLC serie en un entorno simulado, y compararlo contra los valores calculados que hallamos utilizando conceptos teóricos aprendidos durante la materia.

Además, se puede afirmar que cuando el circuito es de resonancia no existe diferencia de fase alguna, solo tiene componente resistiva, pero al momento de realizar un cambio en la frecuencia, se puede decir que si hay cambio de fase.

Cuando se reduce la frecuencia se observa, tanto en los cálculos como en el simulador, que el circuito actúa como capacitivo, es decir que la corriente se ve adelantada.

De distinta manera, cuando la frecuencia aumenta, se modifican los valores de reactancia y el XL toma mayor incidencia funcionando como un circuito inductivo, donde la tensión está por delante.